



SBRC 2016

**XXXIV Simpósio Brasileiro
de Redes de Computadores
e Sistemas Distribuídos**

30 de maio a 03 de junho de 2016
Salvador - Bahia - Brasil
www.sbrc2016.ufba.br



Foto Pierre Verger © Fundação Pierre Verger

ANAIS SBRC 2016

REALIZAÇÃO





**XXXIV Simpósio Brasileiro
de Redes de Computadores
e Sistemas Distribuídos**

30 de maio a 03 de junho de 2016
Salvador - Bahia - Brasil
www.sbrc2016.ufba.br

**Anais do SBRC 2016
Trilha Principal e Salão de Ferramentas**

Editora

Sociedade Brasileira de Computação (SBC)

Organização

Antonio Marinho Pilla Barcellos (UFRGS)
Antonio Alfredo Ferreira Loureiro (UFMG)
Fabíola Gonçalves Pereira Greve (UFBA)
Allan Edgard Silva Freitas (IFBA)

Realização

Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Instituto Federal da Bahia (UFBA)

Promoção

Sociedade Brasileira de Computação (SBC)
Laboratório Nacional de Redes de Computadores (LARC)

Copyright ©2016 da Sociedade Brasileira de Computação
Todos os direitos reservados

Capa: Gilson Rabelo (UFBA)

Produção Editorial: Antonio Augusto Teixeira Ribeiro Coutinho (UEFS)

Cópias Adicionais:

Sociedade Brasileira de Computação (SBC)

Av. Bento Gonçalves, 9500- Setor 4 - Prédio 43.412 - Sala 219

Bairro Agronomia - CEP 91.509-900 - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3308-6835

E-mail: sbc@sbc.org.br

Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (34: 2016: Salvador, BA).

Anais / XXXIV Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos; organizado por Antonio Marinho Pilla Barcellos, Antonio Alfredo Ferreira Loureiro, Daniel Macêdo Batista, Fabíola Gonçalves Pereira Greve, Allan Edgard Silva Freitas - Porto Alegre: SBC, 2016

1254 p. il. 21 cm.

Vários autores

Inclui bibliografias

ISSN: 2177-496X

1. Redes de Computadores. 2. Sistemas Distribuídos. I. Barcellos, Antonio Marinho Pilla II. Loureiro, Antonio Alfredo Ferreira III. Batista, Daniel Macêdo IV. Greve, Fabíola Gonçalves Pereira V. Freitas, Allan Edgard Silva VI. Título.

Sociedade Brasileira da Computação

Presidência

Lisandro Zambenedetti Granville (UFRGS), Presidente

Thais Vasconcelos Batista (UFRN), Vice-Presidente

Diretorias

Renata de Matos Galante (UFGRS), Diretora Administrativa

Carlos André Guimarães Ferraz (UFPE), Diretor de Finanças

Antônio Jorge Gomes Abelém (UFPA), Diretor de Eventos e Comissões Especiais

Avelino Francisco Zorzo (PUC-RS), Diretor de Educação

José Viterbo Filho (UFF), Diretor de Publicações

Claudia Lage Rebello da Motta (UFRJ), Diretora de Planejamento e Programas Especiais

Marcelo Duduchi Feitosa (CEETEPS), Diretor de Secretarias Regionais

Eliana Almeida (UFAL), Diretora de Divulgação e Marketing

Diretorias Extraordinárias

Roberto da Silva Bigonha (UFMG), Diretor de Relações Profissionais

Ricardo de Oliveira Anido (UNICAMP), Diretor de Competições Científicas

Raimundo José de Araújo Macêdo (UFBA), Diretor de Cooperação com Sociedades Científicas

Sérgio Castelo Branco Soares (UFPE), Diretor de Articulação com Empresas

Contato

Av. Bento Gonçalves, 9500

Setor 4 - Prédio 43.412 - Sala 219

Bairro Agronomia

91.509-900 – Porto Alegre RS

CNPJ: 29.532.264/0001-78

<http://www.sbrc.org.br>

Laboratório Nacional de Redes de Computadores (LARC)

Diretora do Conselho Técnico-Científico

Rossana Maria de C. Andrade (UFC)

Vice-Diretor do Conselho Técnico-Científico

Ronaldo Alves Ferreira (UFMS)

Diretor Executivo

Paulo André da Silva Gonçalves (UFPE)

Vice-Diretor Executivo

Elias Procópio Duarte Jr. (UFPR)

Membros Institucionais

SESU/MEC, INPE/MCT, UFRGS, UFMG, UFPE, UFCG (ex-UEPB Campus Campina Grande), UFRJ, USP, PUC-Rio, UNICAMP, LNCC, IME, UFSC, UTFPR, UFC, UFF, UFSCar, IFCE (CEFET-CE), UFRN, UFES, UFBA, UNIFACS, UECE, UFPR, UFPA, UFAM, UFABC, PUCPR, UFMS, UnB, PUC-RS, UNIRIO, UFS e UFU.

Contato

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Informática - CIn

Av. Jornalista Anibal Fernandes, s/n

Cidade Universitária

50.740-560 - Recife - PE

<http://www.larc.org.br>

Organização do SBRC 2016

Coordenadores Gerais

Fabíola Gonçalves Pereira Greve (UFBA)

Allan Edgard Silva Freitas (IFBA)

Romildo Martins da Silva Bezerra (IFBA) - In Memoriam

Coordenadores do Comitê de Programa

Antonio Marinho Pilla Barcellos (UFRGS)

Antonio Alfredo Ferreira Loureiro (UFMG)

Coordenador de Palestras e Tutoriais

Francisco Vilar Brasileiro (UFCG)

Coordenador de Painéis e Debates

Carlos André Guimarães Ferraz (UFPE)

Coordenadores de Minicursos

Lau Cheuck Lung (UFSC)

Frank Siqueira (UFSC)

Coordenadora de Workshops

Michele Nogueira Lima (UFPR)

Coordenador do Salão de Ferramentas

Daniel Macêdo Batista (USP)

Comitê de Organização Local

Adolfo Almeida Duran (UFBA)

Allan Edgard Silva Freitas (IFBA)

Antonio Augusto Teixeira Ribeiro Coutinho (UEFS)

Cátia Mesquita Brasil Khouri (UESB)

Fabíola Gonçalves Pereira Greve (UFBA)

Flávia Maristela Nascimento (IFBA)

Gustavo Bittencourt Figueiredo (UFBA)

Ítalo Valcy da Silva Brito (UFBA)

Jauberth Weyll Abijaude (UESC)

Manoel Carvalho Marques Neto (IFBA)

Marco Antônio Dantas Ramos (UESB)

Marcos Yuzuru de Oliveira Camada (IFBaiano)

Marcos Ennes Barreto (UFBA)

Maycon Leone Maciel Peixoto (UFBA)

Rafael Freitas Reale (IFBA)

Renato Lima Novais (IFBA)

Ricardo Araújo Rios (UFBA)

Romildo Martins da Silva Bezerra (IFBA) - In Memoriam

Sandro Santos Andrade (IFBA)

Vinícius Tavares Petrucci (UFBA)

Comitê Consultivo

Jussara M. Almeida (UFMG), Coordenadora

Elias Procópio Duarte Jr. (UFPR)

José Ferreira de Rezende (UFRJ)

Jacir Luiz Bordin (UnB)

Rafael Timóteo de Sousa Júnior (UnB)

William Ferreira Giazza (UnB)

Carlos André Guimarães Ferraz (UFPE)

José Augusto Suruagy Monteiro (UFPE)

Mensagem dos Coordenadores Gerais

Sejam bem-vindos ao 34o Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC) e à nossa terra, Salvador da Bahia.

O desafio de organizar um evento do porte, escopo e excelência do SBRC é substancial. Agradecemos à comunidade pela confiança e privilégio em poder contribuir para a mais tradicional e relevante conferência científica nacional na sua área e uma das mais concorridas da Ciência da Computação na América Latina. No contexto desafiador em que o país se encontra nesse ano de 2016, é ainda mais importante reforçar o papel primordial do SBRC como fórum de discussão, encontros e divulgação dos melhores trabalhos produzidos pela comunidade de pesquisa nacional.

A programação do SBRC 2016 está diversificada, abrangente e tem excelente qualidade; nesse sentido, a contribuição da comunidade foi fundamental para a valorização do evento e o fortalecimento da Ciência e Tecnologia no nosso país. A programação engloba 27 sessões técnicas com apresentação de 81 artigos científicos completos, selecionados por meio de um rigoroso trabalho de revisão, 3 palestras proferidas por pesquisadores internacionalmente renomados, e 3 painéis de discussões e debates, todos em temas atuais, como Computação em Nuvem, Internet da Coisas, Cidades Inteligentes e Experimentação. São oferecidos 6 minicursos, voltados à formação e atualização dos participantes em temas de ponta, e apresentados 2 tutoriais, de forma a aproximar o público dos avanços tecnológicos.

Adicionalmente, há a exposição de 8 ferramentas no Salão de Ferramentas e realização de 8 workshops, em paralelo ao SBRC, com foco em temas de pesquisa e desenvolvimento específicos e emergentes. Nesta edição, através do prêmio “Destaque SBRC”, também homenageamos uma personalidade nas áreas de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, pela sua importante contribuição para o fomento da pesquisa e estruturação de uma sólida comunidade científica no Brasil.

A excelência das atividades programadas nesta edição é reflexo da competência e empenho dos seus respectivos coordenadores. Um agradecimento muito especial a Marinho Barcellos (UFRGS), Antonio Alfredo Ferreira Loureiro (UFMG), Francisco Vilar Brasileiro (UFCG), Carlos André Guimarães Ferraz (UFPE), Lau Cheuck Lung (UFSC), Frank Siqueira (UFSC), Michele Nogueira Lima (UFPR) e Daniel Macêdo Batista (USP). Exaltamos ainda o trabalho voluntário, intenso, atencioso e contínuo, realizado pelos colegas do Comitê de Organização Local e através deles agradecemos o apoio das instituições parceiras: Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e Instituto Federal Baiano (IFBaiano).

Agradecemos às diretorias da SBC e do LARC, promotores do SBRC, pela confiança depositada em nós, e pelo competente apoio organizacional prestado pela equipe administrativa da SBC. Somos também gratos aos integrantes do Comitê Consultivo do SBRC e à coordenação da Comissão Especial de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos da SBC, pelos aconselhamentos e pelo suporte financeiro inicial prestado à organização do SBRC 2016. Gostaríamos ainda de agradecer aos patrocinadores do simpósio: ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), aos órgãos de fomento, CNPq, CAPES, e ACM Sigcomm, aos nossos apoiadores e às empresas patrocinadoras por valorizarem e reconhecerem o SBRC como um evento importante para o fomento à pesquisa e inovação. Nosso agradecimento especial às nossas instituições, especialmente, ao Departamento de Ciência da Computação, ao Instituto de Matemática e à Reitoria da UFBA, e ao Departamento de Computação, ao Campus de Salvador e à Reitoria do IFBA, pelo indispensável suporte para a realização do SBRC.

Por fim, sensibilizados com a perda precoce do nosso amigo e colega Romildo Martins

da Silva Bezerra (IFBA), organizador in memoriam dessa edição, gostaríamos de deixar o nosso testemunho da sua grandeza, energia e exemplo de profissional e pesquisador.

Em nome do Comitê Organizador do SBRC 2016, desejamos a todos uma semana agradável em Salvador, rica em discussões e encontros.

Fabíola Greve (UFBA) e Allan Freitas (IFBA)
Coordenadores Gerais do SBRC 2016

Mensagem dos Coordenadores do Comitê de Programa do SBRC 2016

O SBRC é um evento científico nacional consolidado e de reconhecida qualidade. Seu histórico de submissões reflete a força da comunidade que realiza pesquisa em redes de computadores e sistemas distribuídos. Na sua 34^a edição, foram submetidos 229 trabalhos completos, dos quais 81 foram aceitos para apresentação e publicação, correspondente a 35% de taxa de aceitação.

Todos os 229 trabalhos passaram por uma avaliação criteriosa feita pelos 122 membros do Comitê de Programa e por 103 revisores associados a eles. Cada artigo foi avaliado por, pelo menos, três especialistas na área, sendo que a grande maioria dos trabalhos teve quatro pareceres. Como tem ocorrido há várias edições do SBRC, após a etapa inicial de avaliação dos trabalhos, os autores tiveram a oportunidade de submeter uma rebuttal (réplica), fazendo os devidos esclarecimentos técnicos. Em seguida, cada revisor foi incentivado a avaliar o rebuttal e discutir as avaliações com os demais revisores. Nesse processo, contamos com a ajuda de revisores líderes, membros mais experientes no comitê de programa, responsáveis por convergir a discussão e chegar a uma recomendação final. Especial atenção foi dada aos artigos na "zona cinza", ou seja, onde havia dúvidas sobre aceitação ou rejeição. Ao discutir o ponto de corte, os membros do comitê foram consultados sobre a taxa de aceitação. Por uma questão de transparência, os trabalhos submetidos pelos coordenadores do comitê de programa foram avaliados de forma totalmente independente (externo ao JEMS), e agregados apenas após a definição do ponto de corte. Finalizado todo o processo de seleção, os resultados foram consolidados, discutidos e homologados pelos membros do Comitê de Programa. Posteriormente, foi organizada uma comissão formada por alguns membros do Comitê de Programa para escolher os trabalhos destaque desta edição do evento.

O resultado final é uma programação técnica que reflete muito bem a diversidade e o vigor das iniciativas de pesquisa em curso nas universidades, centros de pesquisa e empresas do País.

Gostaríamos de expressar os nossos sinceros agradecimentos aos membros do Comitê de Programa e revisores pelo árduo trabalho feito e pela pronta resposta às nossas várias chamadas e solicitações. A grande maioria dos pareceres foi de excelente qualidade, demonstrando grande objetividade, imparcialidade e com boas sugestões para os autores. A publicação de um trabalho científico só se realiza com a ativa participação de revisores sérios e comprometidos com esse processo. Somente com esse trabalho cuidadoso de avaliação e seleção de artigos que o alto nível de qualidade do SBRC pode ser mantido.

Queremos fazer um agradecimento especial aos coordenadores gerais deste 34o SBRC – professores Fabíola Gonçalves Pereira Greve (UFBA) e Allan Edgard Silva Freitas (IFBA) – pela confiança depositada em nosso trabalho e pelo apoio durante todo o processo. Agradecemos também aos autores que submeteram trabalhos ao SBRC 2016, fundamentais para seu sucesso.

Desejamos a todos os participantes do SBRC 2016 uma semana bastante produtiva e rica em discussões técnicas instigantes bem como conversas inspiradoras para novos projetos e cooperações.

Marinho Barcellos (UFRGS)
Antonio Alfredo Ferreira Loureiro (UFMG)
Coordenadores do Comitê de Programa

Mensagem do Coordenador do Salão de Ferramentas do SBRC 2016

Bem-vindos ao Salão de Ferramentas do SBRC!

Todos que fazem pesquisa científica em redes de computadores e sistemas distribuídos sabem da importância de boas ferramentas de software disponíveis. Além de reduzir o intervalo de tempo entre a ideia do projeto e a obtenção dos resultados, considerando claro que as ferramentas sejam bem feitas e bem documentadas, a utilização de tais ferramentas aumenta a credibilidade no trabalho realizado já que a reprodução de experimentos e a validação dos resultados tornam-se tarefas fáceis de serem realizadas. Vale ressaltar também a importância que as ferramentas tem em ambientes de produção, evitando gastos elevados e perda de tempo na implantação desta ou daquela solução.

Reconhecer o bom trabalho feito no desenvolvimento e disponibilização de ferramentas para redes de computadores e sistemas distribuídos é uma tarefa importante para garantir que esse processo não morra, e por isso fico muito feliz em ter sido convidado para coordenar o Salão de Ferramentas em 2016.

Esta é a primeira vez que faço parte do quadro de coordenadores da organização geral do SBRC. Sem dúvida foi uma ótima experiência, dado o tamanho do evento e também pelo fato desta edição acontecer na minha cidade natal. Agradeço a todas as pessoas que sugeriram meu nome e que defenderam essa minha indicação.

Neste ano 26 ferramentas foram registradas, e destas, 20 foram de fato submetidas. Após uma avaliação comparativa considerando as revisões feitas por 36 pesquisadores, 8 ferramentas foram aceitas para apresentação no Salão. Os principais tópicos dos trabalhos aceitos são redes definidas por software, computação em nuvem, redes ópticas e cidades inteligentes. Agradeço ao excelente trabalho dos 30 membros do comitê de programa durante todo o processo de divulgação do Salão e de definição das ferramentas aceitas.

Finalizo esta mensagem agradecendo às valiosas dicas e ajudas dos coordenadores de salões passados, Alfredo Goldman e Cesar Marcondes, a todo o apoio dos coordenadores gerais do SBRC, Fabíola, Allan e Romildo (in memoriam) e às explicações a respeito da infraestrutura do Salão feitas pelo Marcos Camada da organização local.

Espero que todos aproveitem o Salão de Ferramentas e que as ferramentas apresentadas sejam úteis para a comunidade!

Daniel Macêdo Batista (USP)

Coordenador do Salão de Ferramentas do SBRC 2016

Comitê de Programa da Trilha Principal

- Alberto Egon Schaeffer-Filho (UFRGS)
- Aldri Luiz dos Santos (UFPR)
- Alex Borges Vieira (UFJF)
- Alfredo Goldman (USP)
- Allan Edgard Silva Freitas (IFBA)
- Alysson Neves Bessani (UL - Portugal)
- Ana Paula Couto da Silva (UFMG)
- André Costa Drummond (UnB)
- André Castelo Branco Soares (UFPI)
- Andre L. L. Aquino (UFAL)
- Anelise Munaretto (UTFPR)
- Antonio Alfredo Ferreira Loureiro (UFMG)
- Antonio Augusto de Aragão Rocha (UFF)
- Antônio Jorge Gomes Abelém (UFPA)
- Antonio Marinho Pilla Barcellos (UFRGS)
- Antonio Tadeu Azevedo Gomes (LNCC)
- Artur Ziviani (LNCC)
- Carlos Alberto Kamienski (UFABC)
- Carlos Alberto Vieira Campos (UNIRIO)
- Carlos André Guimarães Ferraz (UFPE)
- Carlos Maurício Seródio Figueiredo (UEA)
- Célio Vinicius Neves de Albuquerque (UFF)
- Cesar Augusto Cavalleiro Marcondes (UFSCar)
- Christian Esteve Rothenberg (UNICAMP)
- Cristiano Bonato Both (UFCSPA)
- Daniel Fernandes Macedo (UFMG)
- Daniel Guidoni (UFSJ)
- Daniel Macêdo Batista (USP)
- Daniel Sadoc Menasche (UFRJ)
- Dênio Mariz Timóteo de Sousa (IFPB)
- Djamel Fawzi Hadj Sadok (UFPE)
- Dorgival Guedes (UFMG)
- Edmundo de Souza e Silva (UFRJ)
- Edmundo Roberto Mauro Madeira (UNICAMP)
- Eduardo Cerqueira (UFPA)
- Eduardo Freire Nakamura (UFAM)
- Elias Procópio Duarte Jr. (UFPR)
- Fabíola Gonçalves Pereira Greve (UFBA)
- Fatima Duarte Figueiredo (PUC-Minas)
- Fábio Luciano Verdi (UFSCar)
- Fernando Luís Dotti (PUC-RS)
- Flavia Coimbra Delicato (UFRJ)
- Francisco Vilar Brasileiro (UFCEG)
- Geraldo Robson Mateus (UFMG)
- Gustavo Bittencourt Figueiredo (UFBA)
- Gustavo Sousa Pavani (UFABC)
- Heitor Soares Ramos Filho (UFAL)
- Horácio Antonio Braga Fernandes de Oliveira (UFAM)

- Humberto Torres Marques-Neto (PUC-Minas)
- Igor Monteiro Moraes (UFF)
- Ítalo Fernando Scotá Cunha (UFMG)
- Jacir Bordim (UnB)
- Jean-Marie Farines (UFSC)
- Jó Ueyama (USP)
- Joni da Silva Fraga (UFSC)
- José Augusto Suruagy Monteiro (UFPE)
- José Ferreira de Rezende (UFRJ)
- Jose Marcos Silva Nogueira (UFMG)
- José Neuman de Souza (UFC)
- Jussara M. Almeida (UFMG)
- Kelvin Lopes Dias (UFPE)
- Kleber Vieira Cardoso (UFG)
- Lau Cheuk Lung (UFSC)
- Leandro Aparecido Villas (UNICAMP)
- Leobino Nascimento Sampaio (UFBA)
- Liane Margarida Rockenbach Tarouco (UFRGS)
- Linnyer Beatrys Ruiz Aylon (UEM)
- Lisandro Zambenedetti Granville (UFRGS)
- Luci Pirmez (UFRJ)
- Lúcia Maria de Assumpção Drummond (UFF)
- Luciano Paschoal Gaspary (UFRGS)
- Luis C. E. De Bona (UFPR)
- Luis Henrique Costa (UFRJ)
- Luiz Eduardo Buzato (UNICAMP)
- Luiz Fernando Bittencourt (UNICAMP)
- Luiz Filipe Menezes Vieira (UFMG)
- Magnos Martinello (UFES)
- Marcel William Rocha da Silva (UFRRJ)
- Marcelo Dias de Amorim (LIP6 - França)
- Marcelo Gonçalves Rubinstein (UERJ)
- Marco Aurélio Spohn (UFFS)
- Marcos Augusto Menezes Vieira (UFMG)
- Markus Endler (PUC-Rio)
- Mauro Fonseca (UTFPR)
- Michael Stanton (RNP e UFF)
- Michele Nogueira (UFPR)
- Michelle Wangham (UNIVALI)
- Miguel Elias Mitre Campista (UFRJ)
- Moises Ribeiro (UFES)
- Nabor Mendonca (UNIFOR)
- Natalia Castro Fernandes (UFF)
- Nazareno Andrade (UFCG)
- Nelson L. S. da Fonseca (UNICAMP)
- Noemi Rodriguez (PUC-Rio)
- Olga Goussevskaia (UFMG)
- Otto Carlos Muniz Bandeira Duarte (UFRJ)
- Paulo Cunha (UFPE)

- Paulo de Figueiredo Pires (UFRJ)
- Paulo Henrique de Aguiar Rodrigues (UFRJ)
- Paulo André da Silva Gonçalves (UFPE)
- Pedro Braconnot Velloso (UFRJ)
- Pedro O. S. Vaz de Melo (UFMG)
- Rafael Pasquini (UFU)
- Rafael Pereira Esteves (IFRS)
- Raimundo José de Araújo Macêdo (UFBA e UFSB)
- Raquel Mini (PUC-Minas)
- Ricardo Augusto Rabelo Oliveira (UFOP)
- Rodolfo da Silva Villaça (IFES)
- Rodrigo Fonseca (BU - EUA)
- Ronaldo Alves Ferreira (UFMS)
- Ronaldo M. Salles (IME)
- Rosa M. M. Leão (UFRJ)
- Rossana Maria de Castro Andrade (UFC)
- Sidney Cunha de Lucena (UNIRIO)
- Silvana Rossetto (UFRJ)
- Stênio Flávio de Lacerda Fernandes (UFPE)
- Thais Vasconcelos Batista (UFRN)
- Wagner Meira Jr. (UFMG)
- Weverton Luis da Costa Cordeiro (UFRGS)
- William Ferreira Giozza (UnB)

Revisores da Trilha Principal

- Ademar Takeo Akabane (UNICAMP)
- Alberto Egon Schaeffer-Filho (UFRGS)
- Alberto Sampaio Lima (UFC)
- Aldelir Fernando Luiz (IFC)
- Aldri Luiz dos Santos (UFPR)
- Alex Borges Vieira (UFJF)
- Alextian Bartholomeu Liberato (IFES)
- Alfredo Goldman (USP)
- Allan Edgard Silva Freitas (IFBA)
- Allan Mariano de Souza (UNICAMP)
- Allan Vidal (UFSCar)
- Aloizio Silva (UFMG)
- Alyson de Jesus dos Santos (UFRJ)
- Alysson Neves Bessani (UL - Portugal)
- Américo Sampaio (UNIFOR)
- Ana Paula Couto da Silva (UFMG)
- André Castelo Branco Soares (UFPI)
- André Costa Drummond (UNB)
- Andre L. L. Aquino (UFAL)
- André Lage Freitas (UFAL)
- André Luiz Nasseralla Pires (UFAC)
- Anelise Munaretto (UTFPR)
- Antonio Alfredo Ferreira Loureiro (UFMG)
- Antonio Augusto de Aragão Rocha (UFF)
- Antonio Carlos de Oliveira Jr. (UFG)
- Antonio Carlos de Oliveira Junior (UFG)
- Antônio Jorge Gomes Abelém (UFPA)
- Antonio Lobato (UFRJ)
- Antonio Tadeu Azevedo Gomes (LNCC)
- Artur Ziviani (LNCC)
- Atslands Rego da Rocha (UFC)
- Bruno Costa (IFRJ)
- Bruno Silvestre (UFG)
- Carlos Alberto Kamienski (UFABC)
- Carlos Alberto Vieira Campos (UNIRIO)
- Carlos André Guimarães Ferraz (UFPE)
- Carlos Maurício Seródio Figueiredo (UEA)
- Carlos Roberto Senna (UNICAMP)
- Celio Trois (UFPR)
- Célio Vinicius Neves de Albuquerque (UFF)
- Cesar Augusto Cavalheiro Marcondes (UFSCar)
- Christian Esteve Rothenberg (UNICAMP)
- Cintia Borges Margi (USP)
- Claudio Miceli de Farias (UFRJ)
- Cristiano Bonato Both (UFCSPA)
- Cristina Klippel Dominicini (IFES)
- Dalbert Matos Mascarenhas (CEFET-RJ)
- Daniel Cason (UFBA)

- Daniel de Oliveira (UFF)
- Daniel Fernandes Macedo (UFMG)
- Daniel Guidoni (UFSJ)
- Daniel Macêdo Batista (USP)
- Daniel Presser (UFSC)
- Daniel Sadoc Menasche (UFRJ)
- Danielo G. Gomes (UFC)
- Davi da Silva Böger (UFSC)
- Dênio Mariz Timóteo de Sousa (IFPB)
- Denis Rosário (UFPA)
- Dianne Scherly Varella de Medeiros (UFRJ)
- Diego Rossi Maffioletti (IFES)
- Diogo Mattos (UFRJ)
- Djamel Fawzi Hadj Sadok (UFPE)
- Dorgival Guedes (UFMG)
- Eder John Scheid (UFRGS)
- Edmundo de Souza e Silva (UFRJ)
- Edmundo Roberto Mauro Madeira (UNICAMP)
- Eduardo Cerqueira (UFPA)
- Eduardo Freire Nakamura (UFAM)
- Elias Procópio Duarte Jr. (UFPR)
- Elmano Ramalho Cavalcanti (IFPE)
- Erick Aguiar Donato (UNICAMP)
- Erik de Britto e Silva (UFMG)
- Evandro O. T. Salles (UFES)
- Fábio Luciano Verdi (UFSCar)
- Fabio Vieira (UFRJ)
- Fabíola Gonçalves Pereira Greve (UFBA)
- Fabrício Aguiar Silva (UFV)
- Fabricio Murai (UM-Amherst, EUA)
- Fátima Duarte Figueiredo (PUC-Minas)
- Fernanda Sumika Hojo de Souza (UFSJ)
- Fernando Augusto Teixeira (UFSJ)
- Fernando Luís Dotti (PUCRS)
- Flavia Coimbra Delicato (UFRJ)
- Flávio R. C. Sousa (UFC)
- Francisco Vilar Brasileiro (UFCG)
- Geraldo Robson Mateus (UFMG)
- Gilvan Martins Durães (IFBaiano)
- Gustavo Bittencourt Figueiredo (UFBA)
- Gustavo Maciel Dias Vieira (UFSCar)
- Gustavo Sousa Pavani (UFABC)
- Heitor Soares Ramos Filho (UFAL)
- Horácio Antonio Braga Fernandes de Oliveira (UFAM)
- Humberto Torres Marques-Neto (PUC-Minas)
- Hylson Vescovi Netto (UFSC)
- Ian Vilar Bastos (UFF)
- Igor Leão dos Santos (UFRJ)
- Igor Monteiro Moraes (UFF)

- Iguatemi E. Fonseca (UFPB)
- Islene Calciolari Garcia (UNICAMP)
- Ítalo Fernando Scotá Cunha (UFMG)
- Jacir Bordim (UNB)
- Jean-Marie Farines (UFSC)
- Jesús Martín Talavera Portocarrero (CEA-IoT)
- Jó Ueyama (USP)
- João Batista Pinto Neto (UFRO)
- João Guilherme Maia de Menezes (UFMG)
- João Vitor Torres (UFRJ)
- Joni da Silva Fraga (UFSC)
- Jorge Lima de Oliveira Filho (UESC)
- José Augusto Suruagy Monteiro (UFPE)
- José Ferreira de Rezende (UFRJ)
- Jose Marcos Silva Nogueira (UFMG)
- José Neuman de Souza (UFC)
- Joubert de Castro Lima (UFOP)
- Juliano Fischer Naves (IFRO)
- Julio Cesar Duarte (IME)
- Jussara M. Almeida (UFMG)
- Kelvin Lopes Dias (UFPE)
- Kleber Vieira Cardoso (UFG)
- Leandro Aparecido Villas (UNICAMP)
- Leandro Melo de Sales (UFAL)
- Leandro Nelinho Balico (UFRR)
- Leobino Nascimento Sampaio (UFBA)
- Leonardo Richter Bays (UFRGS)
- Leopoldo Mauricio (UFRJ)
- Liane Margarida Rockenbach Tarouco (UFRGS)
- Linnyer Beatrys Ruiz Aylon (UEM)
- Lucas Bondan (UFRGS)
- Lucas Muller (UFRGS)
- Luci Pirmez (UFRJ)
- Luciana Moreira S. de Souza (UFSC)
- Luciano Barreto (UFSC)
- Luciano Jerez Chaves (UNICAMP)
- Luciano Paschoal Gaspar (UFRGS)
- Luis C. E. De Bona (UFPR)
- Luís Henrique Costa (UFRJ)
- Luiz Eduardo Buzato (UNICAMP)
- Luiz Fernando Bittencourt (UNICAMP)
- Luiz Filipe Menezes Vieira (UFMG)
- Magnos Martinello (UFES)
- Maicon Kist (UFRGS)
- Maicon Melo Alves (UFF)
- Marcel William Rocha da Silva (UFRRJ)
- Marcelo Caggiani Luizelli (UFRGS)
- Marcelo Dias de Amorim (LIP6 - França)
- Marcelo Gonçalves Rubinstein (UERJ)

- Marcelo Menezes de Carvalho (UnB)
- Marcelo Pitanga Alves (UFRJ)
- Marcia Helena Moreira Paiva (UFES)
- Marco Aurélio Spohn (UFFS)
- Marcos Augusto Menezes Vieira (UFMG)
- Markus Endler (PUC-Rio)
- Martin Andreoni Lopez (UFRJ)
- Matias Artur Klafke Schimuneck (UFRGS)
- Mauro Fonseca (UTFPR)
- Maxwell E. Monteiro (IFES)
- Michael Stanton (RNP)
- Michele Nogueira (UFPR)
- Michelle Silva Wangham (UNIVALI)
- Miguel Cardoso Neves (UFRGS)
- Miguel Elias Mitre Campista (UFRJ)
- Moises Ribeiro (UFES)
- Muriel Figueredo Franco (UFRGS)
- Nabor Mendonca (UNIFOR)
- Natalia Castro Fernandes (UFF)
- Nazareno Andrade (UFCG)
- Nelson L. S. da Fonseca (UNICAMP)
- Nelson Rosa (UFPE)
- Noemi Rodriguez (PUC-Rio)
- Olga Goussevskaia (UFMG)
- Paulo André da Silva Gonçalves (UFPE)
- Paulo Cunha (UFPE)
- Paulo de Figueiredo Pires (UFRJ)
- Paulo Henrique de Aguiar Rodrigues (UFRJ)
- Paulo Henrique Mendes Maia (UECE)
- Paulo Manuel Mafra (SENAI)
- Paulo Romero Martins Maciel (UFPE)
- Paulo Sérgio Sausen (UNIJUÍ)
- Pedro Braconnot Velloso (UFRJ)
- Pedro de Botelho Marcos (FURG)
- Pedro O. S. Vaz de Melo (UFMG)
- Rafael Obelheiro (UDESC)
- Rafael Pasquini (UFU)
- Rafael Pereira Esteves (IFRS)
- Rafael Silva Guimarães (IFES)
- Rafaelli de Carvalho Coutinho (CEFET-RJ)
- Raimundo José de Araújo Macêdo (UFBA e UFSB)
- Raquel da S. Cabral (UFAL)
- Raquel Mini (PUC-Minas)
- Reinaldo César de Moraes Gomes (UFCG)
- Ricardo Augusto Rabelo Oliveira (UFOP)
- Ricardo Pfitscher (UFRGS)
- Roberto Irajá Tavares da Costa Filho (UFRGS)
- Roberto Sadao Yokoyama (UTFPR)
- Rodolfo Antunes (UFRGS)

- Rodolfo da Silva Villça (IFES)
- Rodrigo de Souza Couto (UERJ)
- Rodrigo Fonseca (BU - EUA)
- Rodrigo Stange Tessinari (UFES)
- Ronaldo Alves Ferreira (UFMS)
- Ronaldo M. Salles (IME)
- Rosa M. M. Leão (UFRJ)
- Rossana Maria de Castro Andrade (UFC)
- Sand Luz Correa (UFG)
- Sergio Armando Gutiérrez (UNAL)
- Sidney Cunha de Lucena (UNIRIO)
- Silvana Rossetto (UFRJ)
- Silvia Cercos (DTU, Dinamarca)
- Stênio Flávio de Lacerda Fernandes (UFPE)
- Taniro Chacon Rodrigues (UFRN)
- Thais Vasconcelos Batista (UFRN)
- Thiago Bruno Melo de Sales (UFAL)
- Ubiratam Carvalho de Paula Junior (UFRRJ)
- Uéverton dos Santos Souza (UFF)
- Vinicius da Cunha M. Borges (UFG)
- Vinícius Fernandes Soares Mota (UFMG)
- Vinicius Fonseca e Silva (UFMG)
- Vinícius Moraes (UFMG)
- Vinícius Tavares Guimarães (IFSul)
- Wagner Meira Jr. (UFMG)
- Wendley Souza da Silva (UFC)
- Weverton Luis da Costa Cordeiro (UFRGS)
- William Ferreira Giozza (UnB)
- Yeda Regina Venturini (UFSCar)

Comitê de Programa do Salão de Ferramentas

- Alfredo Goldman (USP)
- Antonio Augusto de Aragão Rocha (UFF)
- Bruno Schulze (LNCC)
- Carlos Alberto Kamienski (UFABC)
- Carolina Felicíssimo (RNP)
- Cesar Augusto Cavalleiro Marcondes (UFSCar)
- Cintia Borges Margi (USP)
- Daniel Cordeiro (USP)
- Divanilson Campelo (UFPE)
- Eduardo Cerqueira (UFPA)
- Fábio Luciano Verdi (UFSCar)
- Flavia Coimbra Delicato (UFRJ)
- Flávio de Oliveira Silva (UFU)
- Gustavo Bittencourt Figueiredo (UFBA)
- Hélio Guardia (UFSCar)
- Hermes Senger (UFSCar)
- Kalinka Castelo Branco (USP)
- Leandro Aparecido Villas (UNICAMP)
- Leobino Nascimento Sampaio (UFBA)
- Lisandro Zambenedetti Granville (UFRGS)
- Luiz Claudio Theodoro (Algar Telecom)
- Luiz Fernando Bittencourt (UNICAMP)
- Marcelo Barcelos (DATACOM)
- Marcos Salvador (Lenovo)
- Nelson Rosa (UFPE)
- Rafael Scaraficci (CPqD)
- Raphael Camargo (UFABC)
- Rodolfo da Silva Villaça (IFES)
- Ronaldo Alves Ferreira (UFMS)
- Yeda Regina Venturini (UFSCar)

Revisores do Salão de Ferramentas

- Alfredo Goldman (USP)
- André Ricardo Abed Grégio (CTI/MCTI)
- Antonio Augusto de Aragão Rocha (UFF)
- Carlos Alberto Kamienski (UFABC)
- Cesar Augusto Cavalheiro Marcondes (UFSCar)
- Cintia Borges Margi (USP)
- Daniel Cordeiro (USP)
- Daniel Massami Muniz Yokoyama (LNCC)
- Danilo Carastan dos Santos (UFABC)
- Denis Rosário (UFPA)
- Divanilson Campelo (UFPE)
- Eduardo Cerqueira (UFPA)
- Erik de Britto e Silva (UFMG)
- Fábio Luciano Verdi (UFSCar)
- Flavia Coimbra Delicato (UFRJ)
- Flávio de Oliveira Silva (UFU)
- Frances Santos (UNICAMP)
- Gustavo Bittencourt Figueiredo (UFBA)
- Hélio Guardia (UFSCar)
- Henrique Araujo (UFRJ)
- Henrique Klôh (UFF)
- Hermes Senger (UFSCar)
- Kalinka Castelo Branco (USP)
- Kelvin Lopes Dias (UFPE)
- Leobino Nascimento Sampaio (UFBA)
- Luis Sant Ana (UFABC)
- Luiz Claudio Theodoro (Algar Telecom)
- Luiz Arthur Feitosa dos Santos (UTFPR)
- Luiz Fernando Bittencourt (UNICAMP)
- Luiz Henrique Andrade Correia (UFLA)
- Marcos Salvador (Lenovo)
- Martin Andreoni Lopez (UFRJ)
- Nelson Rosa (UFPE)
- Roberto Sadao Yokoyama (UTFPR)
- Rodolfo da Silva Villaça (IFES)
- Ronaldo Alves Ferreira (UFMS)

Sumário

Trilha Principal do SBRC 2016

Sessão Técnica 1 - Caracterização de Comportamento	1
Trabalho Colaborativo em Serviços de Armazenamento na Nuvem: Uma Análise do Dropbox	
Glauber Dias Goncalves (UFMG), Alex Borges Vieira (UFJF), Ana Paula Couto da Silva (UFMG) e Jussara M. Almeida (UFMG)	3
Caracterização do Serviço de Táxi a partir de Corridas Solicitadas por um Aplicativo de Smartphone	
Átila M. Silva Júnior (PUC-Minas), Miguel L. M. Sousa (PUC-Minas), Faber Z. Xavier (PUC-Minas), Wender Z. Xavier (PUC-Minas), Jussara M. Almeida (UFMG), Artur Ziviani (LNCC), Francisco Rangel (WayTaxi), Cláudio Ávila (WayTaxi) e Humberto T. Marques-Neto (PUC-Minas)	17
Classificando Comportamentos Sociais em Redes Veiculares	
Davidysson A. Alvarenga (PUC-Minas), Felipe D. Cunha (UFMG), Aline C. Viana (INRIA - França), Raquel A. F. Mini (PUC-Minas) e Antônio A. F. Loureiro (UFMG)	31
Sessão Técnica 2 - Replicação de Máquinas de Estado	45
Especificação de Replicação Máquina de Estados Dinâmica	
Eduardo Adilio Pelinson Alchieri (UnB), Alysson Neves Bessani (UL - Portugal) e João Sousa (UL - Portugal)	47
Replicação Tolerante a Falhas Eficiente em Bancos de Dados Orientados a Grafos	
Ray Willy Neiheiser (UFSC), Lau Cheuk Lung (UFSC), Aldelir Fernando Luiz (IFC) e Hylson Vescovi Netto (UFSC)	61
Replicação de Máquinas de Estado em containers no Kubernetes: uma Proposta de Integração	
Hylson Netto (UFSC e IFC), Lau Cheuk Lung (UFSC), Miguel Correia (UL - Portugal) e Aldelir Fernando Luiz (IFC)	75
Sessão Técnica 3 - Segurança em Redes	89
Uma metodologia para identificação adaptativa e caracterização de phishing	
Pedro Henrique B. Las-Casas (UFMG), Osvaldo Fonseca (UFMG), Elvertton Fazzion (UFMG), Cristine Hoepers (NIC.br), Klaus Steding-Jessen (NIC.br), Marcelo H. P. Chaves (NIC.br), Italo Cunha (UFMG), Wagner Meira Jr. (UFMG) e Dorgival Guedes (UFMG)	91
A Selective Defense for Mitigating Coordinated Call Attacks	
Marcilio O. O. Lemos (UFPB), Yuri Gil Dantas (TUD - Alemanha), Iguatemi E. Fonseca (UFPB), Vivek Nigam (UFPB) e Gustavo Sampaio (UFPB)	105

Proteção de dados sensíveis através do isolamento de processos arbitrários pelo kernel Linux	
Otávio Augusto Silva (UNICAMP), André Grégio (UNICAMP) e Paulo Lício de Geus (UNICAMP)	119
Sessão Técnica 4 - Redes Sem-fio	133
Reduzindo a Probabilidade de Colisões através do Encurtamento dos Slots em Redes 802.11	
Rafael Araújo da Silva (UFPR), Aldri Luiz dos Santos (UFPR) e Michele Nogueira (UFPR)	135
SDMA Group Selection for Reduced Computational Complexity on MU MIMO Systems	
Lászlón R. Costa (UFC), F. Rafael M. Lima (UFC), Tarcisio F. Maciel (UFC), Yuri C. B. Silva (UFC) e F. Rodrigo P. Cavalcanti (UFC)	149
Análise e solução para o problema da instabilidade de associação em redes IEEE 802.11 densas	
Helga Balbi (UFF), Diego Passos (UFF), Ricardo Carrano (UFF), Luiz Magalhaes (UFF) e Célio Albuquerque (UFF)	163
Sessão Técnica 5 - Sistemas Distribuídos	177
Um Serviço de Detecção de Falhas com QoS Auto-Ajustável para Múltiplas Aplicações Simultâneas	
Rogério C. Turchetti (UFSM e UFPR), Elias P. Duarte Jr. (UFPR), Luciana Arantes (Paris6 - França) e Pierre Sens (LIP6 - França)	179
Timely Hybrid Synchronous Virtual Networks	
Rasha Hasan (PUC-RS) e Fernando Luís Dotti (PUC-RS)	193
Uma Estratégia Paralela e Autônoma para a Projeção de Modelos de Nicho Ecológico em Ambientes Computacionais Heterogêneos	
Fernanda G. O. Passos (UFF) e Vinod E. F. Rebello (UFF)	207
Sessão Técnica 6 - Redes Veiculares	221
Um Modelo Híbrido para Entrega de Conteúdo em Redes Veiculares	
Fabício A. Silva (UFV-Florestal e UFMG), Thais Regina M. B. Silva (UFV-Florestal), Eduardo Cerqueira (UFPA), Linnyer B. Ruiz (UEM) e Antonio A. F. Loureiro (UFMG)	223
CO-OP: Uma Solução para a Detecção, Classificação e Minimização de Congestionamentos de Veículos utilizando Roteamento Cooperativo	
Allan Mariano de Souza (UNICAMP), Daniel Guidoni (UFSJ), Leonardo C. Botega (UNIVEM) e Leandro A. Villas (UNICAMP)	237
RAN: Um Mecanismo para Tratar o Efeito de Sincronização no Padrão WAVE IEEE 802.11p	
Erick A. Donato (UNICAMP), Edmundo R. M. Madeira (UNICAMP) e Leandro A. Villas (UNICAMP)	251

Sessão Técnica 7 - Computação na Nuvem	265
Sincronização de Arquivos entre Nuvens de Armazenamento e Repositórios Geograficamente Distribuídos	
Gil Andriani (UDESC), Guilherme Koslovski (UDESC) e Mauricio A. Pillon (UDESC)	267
Um SLA 3D para o Escalonamento Multiusuário Sobre Múltiplos Provedores de IaaS	
Cristiano C. A. Vieira (UNICAMP), Luiz F. Bittencourt (UNICAMP) e Edmundo R. M. Madeira (UNICAMP)	281
LB-RLT Approach for Load Balancing Heterogeneous Storage Nodes	
Antonio M. R. Almeida (UFC), Denis M. Cavalcante (UFC), Flavio R. C. Sousa (UFC) e Javam C. Machado (UFC)	295
Sessão Técnica 8 - Redes Ópticas	309
Uso de Aspectos da Topologia Virtual no Problema RWBA em Redes Ópticas Metropolitanas MB-OFDM	
Eduardo S. Gama (UFPB), Iguatemi E. Fonseca (UFPB), Carlos M. Araújo (UFPB), Raul C. Almeida Jr. (UFPE), Tiago M. F. Alves (UL - Portugal), João P. F. Rosário (UL - Portugal) e Adolfo V. T. Cartaxo (UL - Portugal)	311
Um Novo Algoritmo RSA Ciente de Imperfeições de Camada Física para Redes Ópticas Elásticas	
Alexandre Fontinele (UFPI), Iallen Sousa (IFPI), Juarez Nolêto Neto (UFPI), Divanilson R. Campelo (UFPE) e André Soares (UFPI)	322
Proteção de Redes Ópticas Elásticas Baseada em Agregação de Tráfego, Sobreposição de Espectro e p-Cycle FIPP	
Helder M. N. da S. Oliveira (UNICAMP) e Nelson L. S. da Fonseca (UNICAMP)	336
Sessão Técnica 9 - Redes Centradas na Informação	350
Aqui Todos Podem Publicar: Uma Abordagem Escalável para Controle de Acesso Muitos para Muitos em Redes Centradas em Informação	
Rafael Hansen da Silva(UFRGS), Weverton Luis da Costa Cordeiro (UFRGS) e Luciano Paschoal Gaspary (UFRGS)	352
Q-caching: an integrated reinforcement-learning approach for caching and routing in information-centric networks	
Wouter Caarls (UFRJ), Eduardo Hargreaves (UFRJ) e Daniel S. Menasché (UFRJ)	366
Uma Estratégia de Cache baseada em Múltiplas Métricas para Redes ICN	
Igor Carvalho (UFPA), Airton Ishimori (UFPA) e Antônio Abelém (UFPA) ...	380
Sessão Técnica 10 - Roteamento Interdomínio	394
Análise da Estabilidade de Ranqueamento de Grau na Rede de Sistemas Autônomos da Internet	
Fernando F. Machado (UFRJ), Daniel R. Figueiredo (UFRJ) e Miguel Elias M. Campista (UFRJ)	396

Aplicando Redes Definidas por Software à gerência de um ponto de troca de tráfego (IX.br)	
Luis Felipe Cunha Martins (UFMG) e Dorgival Guedes (UFMG)	410
Delivering Application-Layer Traffic Optimization Services based on Public Routing Data at Internet eXchange Points	
Danny A. Lachos Perez (UNICAMP), Samuel H. Bucke Brito (UNICAMP), Ramon dos Reis Fontes (UNICAMP) e Christian E. Rothenberg (UNICAMP)	424
Sessão Técnica 11 - Distribuição de Vídeo	438
Estratégia de Adaptação de Fluxo de Vídeo Baseado em Fatores de QoE	
Maiara de S. Coelho (UFAM) e César A. V. Melo (UFAM)	440
A Rede tem a Resposta: Um Modelo Escalável para Predição Integrada de Qualidade de Vídeo e QoE em Redes IP	
Roberto Irajá Tavares da Costa Filho (UFRGS), William Lautenschläger (UFRGS), Hugo Schroter Lazzari (UFRGS), Valter Roesler (UFRGS), Luciano Paschoal Gaspar (UFRGS)	454
Caracterização do Comportamento dos Clientes de Vídeo ao Vivo Durante um Evento de Larga Escala	
Breno Santos (UFJF), Gustavo Carnivali (UFJF), Wagner Almeida (UFJF e IFSMG), Alex B. Vieira (UFJF), Italo Cunha (UFMG) e Jussara Almeida (UFMG)	468
Sessão Técnica 12 - Sistemas Distribuídos	482
Supporting Dynamic Reconfiguration in Distributed Data Stream Systems	
Rafael Oliveira Vasconcelos (PUC-Rio e UNIT), Igor Vasconcelos (PUC-Rio e UNIT), Markus Endler (PUC-Rio) e Sérgio Colcher (PUC-Rio)	484
Replicação de Máquina de Estado Baseada em Prioridade com PRAFT	
Paulo R. Pinho (UFSC), Luciana de Oliveira Rech (UFSC), Lau Cheuk Lung (UFSC), Miguel Correia (UL - Portugal) e Lasaro Jonas Camargos (UFU)	498
Redução de Tráfego de Jogos Distribuídos Através da Predição de Movimento Baseada em Aprendizado de Máquina	
Pamela de Assis Beltrani (UFPR), Aurora T. Ramirez Pozo (UFPR) e Elias P. Duarte Jr. (UFPR)	512
Sessão Técnica 13 - Gerenciamento e Roteamento em SDN	526
Roteamento Multicaminhos em Redes Definidas por Software	
Pedro H. A. Rezende (UFU), Luís F. Faina (UFU), Lásaro Camargos (UFU) e Rafael Pasquini (UFU)	528
Contando os Segundos: Avaliação de Estratégias de Domínio Temporal para a Gerência de Regras em Redes SDN	
Miguel Neves (UFRGS), Rodrigo Oliveira (UFRGS), Fabrício Mazzola (UFRGS), Daniel Marcon (UFRGS), Luciano Gaspar (UFRGS) e Marinho Barcellos (UFRGS)	542

REUNI: Um algoritmo para REDUZIR tabelas de encaminhamento e UNIFORMIZAR a distribuição dos fluxos em redes com topologia hipercubo	
Dione S. A. Lima (UFES), Rafael S. Guimarães (IFES e UFES), Alectian B. Liberato (IFES e UFES), Eros Spalla (IFES), Gilmar L. Vassoler (IFES), Magnos Martinello (UFES) e Rodolfo S. Villação (IFES)	556
Sessão Técnica 14 - Segurança em Redes	570
Um Sistema Acurado de Detecção de Ameaças em Tempo Real por Processamento de Fluxos	
Antonio Gonzalez Pastana Lobato (UFRJ), Martin Andreoni Lopez (UFRJ) e Otto Carlos Muniz Bandeira Duarte (UFRJ)	572
A Collaboration Model to Recommend Network Security Alerts Based on the Mixed Hybrid Approach	
Arthur de Moura Del Esposte (USP), Rodrigo Campiolo (USP e UTFPR), Fabio Kon (USP) e Daniel Batista (USP)	586
Abordagem autônoma para mitigar ciberataques em LANs	
Luiz Arthur Feitosa dos Santos (UTFPR e USP), Rodrigo Campiolo (UTFPR e USP), Wagner Aparecido Monteverde (UTFPR) e Daniel Macêdo Batista (USP)	600
Sessão Técnica 15 - Redes de Sensores	614
Agregação de Dados com Desvio de Buracos para Redes de Sensores Sem Fio com Sinks de Alto Alcance	
Moysés M. Lima (UFAM), Horácio A. B. F. de Oliveira (UFAM), Eduardo F. Nakamura (UFAM), Raimundo Barreto (UFAM) e Daniel L. Guidoni (UFSJ)	616
A Distributed Coverage Node Scheduling Algorithm for Dense Wireless Sensor Networks	
Daniel R. Matos (UFC), Gabriel A. Louis Paillard (UFC) e Miguel Franklin de Castro (UFC)	630
ALABAMO: A LoAd BALancing MOdel for RPL	
Tarcisio Bruno Oliveira (UFC), Pedro Henrique Gomes (USC - EUA), Danielo G. Gomes (UFC), Bhaskar Krishnamachari (USC - EUA)	644
Sessão Técnica 16 - Computação na Nuvem	658
Escalonamento de processos sensível à localidade de dados em sistemas de arquivos distribuídos	
Bruno Hott (UFMG), Rodrigo Rocha (UFMG) e Dorgival Guedes (UFMG)	660
Uma Análise do Tráfego de Controle de uma Nuvem IaaS Geodistribuída	
Tatiana Sciammarella (UFRJ), Rodrigo de Souza Couto (UERJ), Marcelo Gonçalves Rubinstein (UERJ), Miguel Elias Mitre Campista (UFRJ) e Luís Henrique M. K. Costa (UFRJ)	674
A Middleware for Data-centric and Dynamic Distributed Complex Event Processing for IoT Real-time Analytics in the Cloud	
Gustavo B. Baptista (PUC-Rio), Felipe Carvalho (PUC-Rio), Sérgio Colcher (PUC-Rio) e Markus Endler (PUC-Rio)	688

Sessão Técnica 17 - Redes Sem-fio 702

Atribuição dinâmica de canais em redes sem fio não coordenadas IEEE 802.11, baseada em fatores de sobreposição e intensidade de sinal

Alex Monteiro (UFAM), Eduardo Souto (UFAM), Richard Pazzi (UOIT - Canadá) e Jussi Kiljander (VTT - Finlândia) 704

Reduzindo os Efeitos do Bufferbloat sobre Multi-Caminhos em Redes Sem Fio Heterogêneas

Benevid Felix (UFPR), Aldri Santos (UFPR) e Michele Nogueira (UFPR) 718

LMT-MAC: um protocolo MAC multicanal livre de colisões para Redes de Sensores Sem Fio

Gilson M. Júnior (UFLA), Ariel F. F. Marques (UFLA) e Luiz H. A. Correia (UFLA) 732

Sessão Técnica 18 - Redes Ópticas 746

Uma Estratégia Híbrida e Iterativa para Roteamento e Posicionamento de Nós OEO em Redes Ópticas Translúcidas

Gilvan Durães (IFBaiano), Victor Araújo (QUALCOMM - Singapura), André Soares (UFPI), José Monteiro (UFPE) e William Giazza (UnB) 748

Nova Solução para o Problema de Roteamento em Redes Ópticas Elásticas utilizando Algoritmo Ciente de Fragmentação Baseado em Sistemas Fuzzy

Ítalo Barbosa Brasileiro (UFPI), José Valdemir dos Reis Júnior (UFPI) e André Castelo Branco Soares (UFPI) 762

Novo Algoritmo RMLSA com Roteamento Multihop em Redes Ópticas Elásticas

Lucas R. Costa (UnB) e André C. Drummond (UnB) 776

Sessão Técnica 19 - Controle de acesso ao meio 790

Um protocolo FSA com resolução imediata de colisões para sistemas RFID sob o efeito captura

Henrique Stagni (USP), Rafael Perazzo Barbosa Mota (USP) e Daniel Macêdo Batista (USP) 792

Um Protocolo de Acesso ao Meio com Network Coding em Ambiente PLC

Luã M. F. Silveira (UFJF), Roberto M. Oliveira (UFJF), Moisés V. Ribeiro (UFJF), Luiz Filipe M. Vieira (UFMG), Marcos Augusto M. Vieira (UFMG) e Alex Borges Vieira (UFJF) 806

FTSP+: A MAC Timestamp independent flooding time synchronization protocol

Heder Dorneles Soares (UFF), Raphael Pereira de Oliveira Guerra (UFF) e Célio Vinícius Neves de Albuquerque (UFF) 820

Sessão Técnica 20 - Segurança em Redes 833

Avaliação do Impacto da Segurança sobre a Fragmentação em Redes de Sensores Sem Fio na Internet das Coisas	
Francisco Ferreira de Mendonça Júnior (UFPE), Obionor de Oliveira Nóbrega (UFRPE) e Paulo Roberto Freire Cunha (UFPE)	835
Um Controle de Autenticação de Handover Vertical para Prevenir Ataque de Repetição em Redes Heterogêneas Sem Fio	
Adi Marcondes (UFPR), Michele Nogueira (UFPR) e Aldri Santos (UFPR)	849
Energy-efficient Adaptive Encryption for Wireless Visual Sensor Networks	
Danilo de Oliveira Gonçalves (UEFS) e Daniel G. Costa (UEFS)	863
Sessão Técnica 21 - Redes LTE e Rádio	877
Um mecanismo baseado em SDN para flexibilizar o controle de tráfego em redes LTE	
Luciano Jerez Chaves (UNICAMP e UFJF), Islene Calciolari Garcia (UNICAMP) e Edmundo R. Mauro Madeira (UNICAMP)	879
Mecanismos de Alocação Dinâmica de Recursos do RACH para Controle de Congestionamento em rede LTE-A Ocasionado por dispositivos M2M	
David P. B. Aragão (UFC), Dario Vieira (EFREI - França) e Miguel F. de Castro (UFC)	893
Mapeamento de Redes Virtuais Secundárias em Substrato Sem Fio Baseado em Rádio Cognitivo: Formulação Multi-objetivo e Análise	
Andson M. Balieiro (UFPE e UPE) e Kelvin L. Dias (UFPE)	907
Sessão Técnica 22 - Gerenciamento e Roteamento em SDN	921
Green Service Levels in Software Defined Networks	
Bruno B. Rodrigues (USP), Marco A. T. Rojas (USP), Viviane T. Nascimento (USP), Tereza C. M. B. Carvalho (USP) e Catalin Meirosu (Ericsson Research - Suécia)	923
Gerenciamento Flexível de Infraestrutura de Acesso Público à Internet com NFV	
Alexandre Heideker (UFABC) e Carlos Kamienski (UFABC)	937
ROUTEOPS: Orquestração de Rotas Centrada na Operação de Sistemas Autônomos	
Rafael S. Guimarães (UFES e IFES), Magnos Martinello (UFES), Cristina K. Dominicini (UFES e IFES), Dione S. A. Lima (UFES), Rodolfo S. Villaca (UFES) e Moisés Renato N. Ribeiro (UFES)	951
Sessão Técnica 23 - OSN e Medições	965
Intermediação por Espalhamento: Caminhos Quase Mais Curtos Também Importam	
Dianne S. V. Medeiros (UFRJ e LIP6 - França), Miguel Elias M. Campista (UFRJ), Nathalie Mitton (INRIA - França), Marcelo Dias de Amorim (LIP6 - França) e Guy Pujolle (LIP6 - França)	967

Empregando Entropia na Detecção de Comportamento Automatizado nos Trend Topics do Brasil	
Adeilson Souza (UFAM) e Eduardo Feitosa (UFAM)	981
Recomendações de Características Ergonômicas para Interfaces de Sistemas de Monitoramento de Redes Baseada em Critérios de Usabilidade	
Wilma E. Rosado (IFBA), Leobino N. Sampaio (UFBA) e José A. S. Monteiro (UFPE)	995
Sessão Técnica 24 - Redes Móveis	1009
CI-PMIPv6: Uma Abordagem para Handover Interdomínio em Redes Móveis	
Nivia Cruz Quental (UFPE) e Paulo André da S. Gonçalves (UFPE)	1011
GROUPS-NET: Roteamento Ciente de Encontros de Grupos em Redes Móveis D2D	
Ivan Oliveira Nunes (UFMG), Pedro O. S. Vaz de Melo (UFMG) e Antonio A. F. Loureiro (UFMG)	1025
Analisando a Capacidade de Descarregamento de Redes Móveis por meio de Redes Oportunísticas	
Vinicius F. S. Mota (UFMG), Henrique Moura (UFMG), Vinicius F. Silva (UFMG), Daniel F. Macedo (UFMG), Yacine Ghamri-Doudane (ULR - França) e José Marcos Silva Nogueira (UFMG)	1039
Sessão Técnica 25 - Computação Móvel e Ubíqua	1053
Controlling Swarms of Unmanned Aerial Vehicles using Smartphones and Mobile Networks; an evaluation of the Latency requirements	
Bruno Olivieri (PUC-Rio), Marcos Roriz Junior (PUC-Rio) e Markus Endler (PUC-Rio)	1055
Solução Ótima para Alocação de Recursos de Rádio com Restrições de QoS em Sistemas Multicelulares com Múltiplos Serviços	
Lászlón R. Costa (UFC), F. Rafael M. Lima (UFC), Yuri C. B. Silva (UFC) e F. Rodrigo P. Cavalcanti (UFC)	1069
An Energy-aware IoT Gateway, with Continuous Processing of Sensor Data	
L. E. Talavera (PUC-Rio), M. Endler (PUC-Rio) e S. Colcher (PUC-Rio)	1083
Sessão Técnica 26 - Medição e Avaliação	1097
Medição de desempenho de rede em hardware	
Racyus Pacífico (UFV), Pablo Goulart (UFMG), Ítalo Cunha (UFMG), Marcos A. M. Vieira (UFMG), Dorgival Guedes (UFMG), Alex B. Vieira (UFJF) e José Augusto M. Nacif (UFV)	1099
Coleta e Análise de Características de Fluxo para Classificação de Tráfego em Redes Definidas por Software	
Rodolfo Vebber Bisol (UFRGS), Anderson Santos da Silva (UFRGS), Cristian Cleder Machado (UFRGS), Lisandro Zambenedetti Granville (UFRGS) e Alberto Egon Schaeffer-Filho (UFRGS)	1113

Avaliação de Desempenho de Planos de Dados OpenFlow

Leonardo C. Costa (UFJF), Alex B. Vieira (UFJF), Erik de Brito e Silva (UFMG), Daniel F. Macedo (UFMG), Geraldo Gomes (UFLA), Luiz H. A. Correia (UFLA) e Luiz F. M. Vieira (UFMG) 1127

Sessão Técnica 27 - Redes Ópticas e Roteamento 1141

Roteamento e Alocação de Espectro Ciente da Aplicação em Redes Ópticas Elásticas

Léia S. de Sousa (UnB), Lucas R. Costa (UnB), Felipe R. de Oliveira (UnB), André C. Drummond (UnB) e Eduardo Adilio Pelinson Alchieri (UnB) 1143

Comutação de Mensagens Ópticas - OMS Um Novo Paradigma para Redes Ópticas

Robson L. C. Canato (UNICAMP), Gustavo B. Figueiredo (UFBA), Juliana de Santi (UTFPR) e Nelson L. S. da Fonseca (UNICAMP) 1157

Otimização de Roteamento com Protocolos Tradicionais para Aplicações Free-Viewpoint-Television (FTV)

Henrique D. Garcia (UnB) e Priscila Solis (UnB) 1171

Salão de Ferramentas do SBRC 2016

Sessão Técnica 1 - Emulação e Simulação de Cidades Inteligentes, Redes Ópticas e Redes sem Fio 1185

Mininet-WiFi: Emulação de Redes Sem Fio Definidas por Software com suporte a Mobilidade

Ramon dos Reis Fontes (UNICAMP) e Christian Esteve Rothenberg (UNICAMP) 1187

ONS: Simulador de Eventos Discretos para Redes Ópticas WDM / EON

Lucas R. Costa (UnB), Léia S. de Sousa (UnB), Felipe R. de Oliveira (UnB), Kaio A. da Silva (UnB), Paulo J. S. Júnior (UnB) e André C. Drummond (UnB) .. 1195

SCSimulator: An Open Source, Scalable Smart City Simulator

Eduardo F. Z. Santana (USP), Daniel Macêdo Batista (USP), Fabio Kon (USP) e Dejan S. Milojevic (HP - EUA) 1203

Sessão Técnica 2 - Redes Definidas por Software 1211

OFSwitch13: Viabilizando o uso do OpenFlow 1.3 no ns-3

Luciano Jerez Chaves (UFJF e UNICAMP), Islene Calciolari Garcia (UNICAMP) e Edmundo R. Mauro Madeira (UNICAMP) 1213

OrchFlow - Uma Ferramenta para Orquestração de Múltiplos Controladores OpenFlow

Marcelo Frate (IFSP), Marcelo K. Murosaki Marczuk (UFSCar) e Fábio L. Verdi (UFSCar) 1221

TinySDN: Enabling TinyOS to Software-Defined Wireless Sensor Networks

Bruno T. de Oliveira (USP) e Cíntia B. Margi (USP) 1229

Sessão Técnica 3 - Computação em Nuvem 1237

Cloud Capacitor: Uma Ferramenta de Apoio ao Planejamento da Capacidade de Aplicações na Nuvem

Matheus Cunha (UNIFOR), Marcelo Gonçalves (UNIFOR), Nabor C. Mendonca (UNIFOR) e Américo Sampaio (UNIFOR) 1239

Rufus: Ferramenta para o gerenciamento de infraestrutura para a execução de aplicações em containers

Jonatan Souza (FAETERJ-Petrópolis e LNCC), Allan Santos (FAETERJ-Petrópolis e LNCC), Matheus Bandini (LNCC), Henrique Klôh (LNCC) e Bruno Schulze (LNCC) 1247

Trilha Principal do SBRC 2016
Sessão Técnica 1
Caracterização de Comportamento

